

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

Môn học : Công nghệ Phần mềm

Mã lớp học phần : 012012210510

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện	MSSV
Trương Trọng Tấn	060205001895
Giang Thị Ngọc Hân	083305000710
Nguyễn Thanh Thảo	068306000130
Dương Kim Ngân	079305012135
Phan Thị Hạnh	066306016401
Nguyễn Thị Trúc Ngân	089304010539

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **thầy Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ thầy. Những góp ý đó không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong những dự án và học phần tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Chiến đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

TÓM TẮT

Đề tài “**Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sản xuất Manga trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng tham gia vào quá trình sáng tác và xuất bản như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý Series, quản lý Chapter, phân công và theo dõi nhiệm vụ, quản lý quá trình review bản thảo, phê duyệt xuất bản, quản lý thông báo và xếp hạng tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tập trung dữ liệu, nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên và hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, xây dựng các mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn của hệ thống.

Kết quả của đề tài là một mô hình hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
1 Giới thiệu dự án	9
1.1 Tổng quan	9
1.1.1 Thông tin dự án	9
1.1.2 Nhóm thực hiện	9
1.2 Bối cảnh đề tài	10
1.2.1 Thực trạng hiện nay	10
1.2.2 Vấn đề cần giải quyết	10
1.3 Tầm nhìn hệ thống	11
1.3.1 Mục tiêu hệ thống	11
1.3.2 Giá trị mang lại	11
1.4 Đối tượng sử dụng	12
1.4.1 Admin	12
1.4.2 Mangaka	12
1.4.3 Assistant	12
1.4.4 Tantou Editor	12
1.4.5 Editorial Board	12
1.5 Phạm vi và giới hạn dự án	12
1.5.1 Phạm vi dự án	13
1.5.2 Chức năng chính	13
1.5.3 Giới hạn hệ thống	15
1.5.4 Các giả định và ràng buộc	16
1.6 Kết luận chương	17
2 Phân tích yêu cầu hệ thống	18
2.1 Tổng quan hệ thống	18
2.1.1 Mô tả hệ thống	18
2.1.2 Các bên liên quan	18

2.1.3	Quy trình nghiệp vụ tổng quát	18
2.2	Yêu cầu người dùng	18
2.2.1	Yêu cầu của Admin	18
2.2.2	Yêu cầu của Mangaka	18
2.2.3	Yêu cầu của Assistant	18
2.2.4	Yêu cầu của Tantou Editor	18
2.2.5	Yêu cầu của Editorial Board	18
2.3	Yêu cầu chức năng	18
2.4	Yêu cầu phi chức năng	19
2.4.1	Hiệu năng	19
2.4.2	Bảo mật	19
2.4.3	Khả năng mở rộng	19
2.4.4	Tính sẵn sàng	19
2.4.5	Khả năng sử dụng	19
2.4.6	Khả năng bảo trì	20
2.5	Quy tắc nghiệp vụ	20
2.6	Kết luận chương	22
3	Thiết kế hệ thống	23
3.1	Thiết kế kiến trúc hệ thống	23
3.1.1	Kiến trúc hệ thống	23
3.1.2	Kiến trúc triển khai hệ thống	23
3.2	Thiết kế Use Case	24
3.2.1	Danh sách Actor	24
3.2.2	Use Case Diagram tổng thể	24
3.2.3	Use Case Diagram chi tiết	25
3.2.4	Đặc tả Use Case	25
3.3	Thiết kế quy trình nghiệp vụ	26
3.3.1	Swimlane Diagram tổng quát quy trình sáng tác và xuất bản Manga	26
3.3.2	Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task	26
3.3.3	Activity Diagram quy trình Review Chapter	26
3.3.4	Activity Diagram quy trình xuất bản Manga	26
3.4	Thiết kế Sequence Diagram	26
3.4.1	Đăng nhập hệ thống	26
3.4.2	Phân công Task	27
3.4.3	Nộp Submission	28

3.4.4	Review Chapter	29
3.4.5	Xuất bản Manga	30
3.5	Thiết kế Class Diagram	31
3.5.1	Class Diagram tổng thể	31
3.5.2	Mô tả các lớp chính	33
3.6	Thiết kế cơ sở dữ liệu	33
3.6.1	ERD (Entity Relationship Diagram)	33
3.6.2	Mô tả các mối quan hệ	33
3.7	Thiết kế giao diện	33
3.8	Kết luận chương	34
4	Cài đặt và triển khai hệ thống	35
5	Kiểm thử và đánh giá hệ thống	36
6	Kết luận và hướng phát triển	37

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 3.1:	Kiến trúc triển khai hệ thống	24
Hình 3.2:	Use Case Diagram tổng thể của hệ thống	25
Hình 3.3:	Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống	27
Hình 3.4:	Sequence Diagram Phân công Task	28
Hình 3.5:	Sequence Diagram Nộp Submission	29
Hình 3.6:	Sequence Diagram Review Chapter	30
Hình 3.7:	Sequence Diagram Xuất bản Manga	31
Hình 3.8:	Class Diagram tổng thể	32

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1:	Nhóm thực hiện dự án	10
Bảng 1.2:	Mô tả chức năng của Admin	13
Bảng 1.3:	Mô tả chức năng của Mangaka	14
Bảng 1.4:	Mô tả chức năng của Assistant	14
Bảng 1.5:	Mô tả chức năng của Tantou Editor	15
Bảng 1.6:	Mô tả chức năng của Editorial Board	15
Bảng 3.1:	Danh sách Actor	24
Bảng 3.2:	Mô tả các lớp chính	33

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Tổng quan

1.1.1 Thông tin dự án

Tên dự án: Manga Creation Workflow and Publishing Management System (Hệ thống Quản lý Quy trình Sáng tác và Xuất bản Manga).

Mô tả dự án:

Manga Creation Workflow and Publishing Management System là hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga từ giai đoạn quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc cho các trợ lý, quản lý quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đến việc theo dõi kết quả bình chọn, xếp hạng các Series và quản lý lịch phát hành.

Hệ thống hỗ trợ các vai trò tham gia trong quy trình xuất bản Manga bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Thông qua việc số hóa quy trình làm việc, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ thực hiện, hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên và cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Mục tiêu dự án:

- Quản lý thông tin Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ phân công, theo dõi và quản lý công việc của Assistant.
- Quản lý quá trình nộp bài (Submission) và kiểm duyệt nội dung (Review).
- Theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series.
- Hỗ trợ quản lý lịch phát hành và tiến độ xuất bản.
- Cung cấp hệ thống thông báo phục vụ trao đổi thông tin giữa các thành viên.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung nhằm lưu trữ và quản lý thông tin một cách hiệu quả.

1.1.2 Nhóm thực hiện

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên và vai trò trong nhóm thực hiện dự án:

STT	Họ và tên	Vai trò	Email
1	Trương Trọng Tấn	Trưởng nhóm (Leader)	tr.tan0079@gmail.com
2	Giang Thị Ngọc Hân	Thành viên	hangtn0710@ut.edu.vn
3	Dương Kim Ngân	Thành viên	ngandk2135@ut.edu.vn
4	Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	thaont013@ut.edu.vn
5	Nguyễn Thị Trúc Ngân	Thành viên	nguyenthitrngan@gmail.com
6	Phan Thị Hạnh	Thành viên	hanhpt6401@ut.edu.vn

Bảng 1.1: Nhóm thực hiện dự án

1.2 Bối cảnh đề tài

1.2.1 Thực trạng hiện nay

Ngành công nghiệp Manga ngày càng phát triển mạnh mẽ với số lượng tác phẩm và đội ngũ tham gia sáng tác ngày càng tăng. Trong quá trình sản xuất và xuất bản Manga, nhiều vai trò khác nhau cùng tham gia như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Mỗi vai trò đảm nhận các nhiệm vụ riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong toàn bộ quy trình làm việc.

Tuy nhiên, tại nhiều nhóm sáng tác hoặc đơn vị xuất bản, việc quản lý quy trình vẫn được thực hiện thông qua các công cụ rời rạc như bảng tính, email, tin nhắn hoặc các tài liệu thủ công. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ, quản lý công việc, kiểm soát phiên bản nội dung và tổng hợp thông tin phục vụ cho quá trình đánh giá, xét duyệt và xuất bản.

Bên cạnh đó, việc quản lý kết quả bình chọn của độc giả, theo dõi thứ hạng các Series và lập kế hoạch phát hành thường chưa được tích hợp trong một hệ thống thống nhất, dẫn đến việc xử lý dữ liệu mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

1.2.2 Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, có thể nhận thấy một số vấn đề chính cần được giải quyết như sau:

- Thiếu một hệ thống tập trung để quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga.
- Khó khăn trong việc phân công, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.
- Việc nộp bài, kiểm duyệt và phản hồi nội dung chưa được quản lý một cách thống nhất.

- Khó theo dõi trạng thái của Series, Chapter và các công việc liên quan.
- Dữ liệu bình chọn và xếp hạng Series chưa được tổng hợp và quản lý hiệu quả.
- Quá trình lập lịch phát hành và theo dõi tiến độ xuất bản còn mang tính thủ công.
- Thiếu cơ chế thông báo tập trung giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

Những vấn đề trên làm giảm hiệu quả quản lý, gia tăng nguy cơ sai sót và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như chất lượng xuất bản Manga.

1.3 Tầm nhìn hệ thống

1.3.1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System là xây dựng một nền tảng quản lý tập trung hỗ trợ toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống giúp kết nối các vai trò tham gia trong quy trình sản xuất bao gồm Mangaka, Assistant, Tantan Editor và Editorial Board thông qua một môi trường làm việc thống nhất.

Hệ thống hướng đến việc số hóa các hoạt động quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc, quản lý Submission, kiểm duyệt nội dung, theo dõi kết quả bình chọn và hỗ trợ đưa ra quyết định xuất bản. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng khả năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm sáng tác và xuất bản.

1.3.2 Giá trị mang lại

Việc triển khai hệ thống mang lại nhiều lợi ích cho quá trình sáng tác và xuất bản Manga, bao gồm:

- Tập trung hóa dữ liệu và thông tin liên quan đến Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả thông qua cơ chế phân công và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả kiểm duyệt và phản hồi nội dung giữa các bên liên quan.
- Hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series một cách trực quan và chính xác.
- Giúp Editorial Board có cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.

- Tăng khả năng phối hợp giữa Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- Giảm thời gian xử lý thủ công và hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý.
- Cung cấp hệ thống thông báo giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

1.4 Đối tượng sử dụng

1.4.1 Admin

Admin là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý người dùng, phân quyền truy cập và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Admin có quyền kiểm soát các chức năng quản trị và theo dõi hoạt động chung của hệ thống.

1.4.2 Mangaka

Mangaka là tác giả chính của tác phẩm Manga, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, quản lý quá trình sáng tác và phối hợp với các Assistant để hoàn thiện tác phẩm trước khi gửi kiểm duyệt.

1.4.3 Assistant

Assistant là người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công trong quá trình hoàn thiện Manga. Các công việc có thể bao gồm xử lý artwork, chỉnh sửa nội dung hoặc các nhiệm vụ khác do Mangaka giao.

1.4.4 Tantou Editor

Tantou Editor là biên tập viên trực tiếp theo dõi quá trình phát triển của các Series Manga. Vai trò này chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, đưa ra nhận xét và hỗ trợ Mangaka nâng cao chất lượng tác phẩm trước khi xuất bản.

1.4.5 Editorial Board

Editorial Board là hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Series Manga dựa trên dữ liệu bình chọn và kết quả phát hành. Hội đồng đưa ra các quyết định liên quan đến việc tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

1.5 Phạm vi và giới hạn dự án

1.5.1 Phạm vi dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga trong môi trường làm việc cộng tác giữa nhiều vai trò khác nhau. Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin Series, Chapter, Page, công việc được giao cho Assistant, quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đồng thời hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng Series phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Hệ thống được thiết kế phục vụ các đối tượng sử dụng gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

1.5.2 Chức năng chính

Hệ thống được phân chia chức năng theo từng đối tượng sử dụng cụ thể nhằm đảm bảo tính phân quyền và tối ưu quy trình làm việc. Chi tiết chức năng của các vai trò được thể hiện qua các bảng dưới đây.

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Admin	Quản trị và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống.	Quản lý tài khoản người dùng.
		Quản lý vai trò và phân quyền.
		Theo dõi hoạt động hệ thống.
		Xem thông báo hệ thống.
		Xem báo cáo và thống kê tổng hợp.

Bảng 1.2: Mô tả chức năng của Admin

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Mangaka	Tác giả chính chịu trách nhiệm sáng tác và quản lý tác phẩm Manga.	Tạo hồ sơ giới thiệu Series mới và nộp bản thảo sơ bộ để trình lên Hội đồng xét duyệt.
		Quản lý thông tin Series và Chapter.
		Phân chia công việc trên từng trang Manga và giao việc cho Assistant.
		Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của Assistant.
		Kiểm duyệt kết quả công việc do Assistant gửi lên.
		Chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Chapter theo phản hồi từ Tantou Editor.
		Theo dõi kết quả bình chọn và thứ hạng của Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến tình trạng xuất bản của Series.

Bảng 1.3: Mô tả chức năng của Mangaka

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Assistant	Người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công nhằm hoàn thiện tác phẩm.	Xem danh sách công việc được giao.
		Tải trang Manga và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.
		Thực hiện các nhiệm vụ được phân công (vẽ nền, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh, bổ sung chi tiết, ...).
		Nộp Submission sau khi hoàn thành công việc.
		Theo dõi trạng thái Task và Submission.
		Tiếp nhận phản hồi từ Mangaka hoặc Tantou Editor.
		Theo dõi số trang đã được duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến công việc được giao.

Bảng 1.4: Mô tả chức năng của Assistant

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Tantou Editor	Biên tập viên chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm duyệt nội dung Manga trước khi phát hành.	Review bản thảo Series và Chapter.
		Đưa ra nhận xét và đề xuất chỉnh sửa nội dung.
		Theo dõi tiến độ thực hiện và thời hạn (Deadline) của Series.
		Quản lý hồ sơ Series trong quá trình kiểm duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến quá trình kiểm duyệt.

Bảng 1.5: Mô tả chức năng của Tantou Editor

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Editorial Board	Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả phát hành và đưa ra các quyết định liên quan đến xuất bản Manga.	Đánh giá hồ sơ giới thiệu Series mới.
		Bỏ phiếu xét duyệt các Series trước khi phát hành.
		Nhập dữ liệu bình chọn của độc giả.
		Theo dõi bảng xếp hạng các Series.
		Xem báo cáo thống kê kết quả phát hành.
		Đưa ra quyết định tiếp tục xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến hoạt động xuất bản.

Bảng 1.6: Mô tả chức năng của Editorial Board

1.5.3 Giới hạn hệ thống

Trong phạm vi đồ án, hệ thống tập trung hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga giữa các vai trò nội bộ gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng sau:

- Bình chọn trực tuyến dành cho độc giả.
- Thu thập dữ liệu bình chọn tự động từ các nền tảng phát hành Manga.
- Quản lý bản quyền và doanh thu từ hoạt động phát hành Manga.

- Hỗ trợ phát hành Manga trên nhiều nền tảng hoặc nhiều đơn vị xuất bản khác nhau.
- Tích hợp các công cụ trao đổi và cộng tác thời gian thực giữa các thành viên.
- Phân tích dữ liệu nâng cao và dự báo xu hướng phát hành dựa trên dữ liệu bình chọn.

Ngoài ra, dữ liệu bình chọn của độc giả được giả định là được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành để phục vụ việc tổng hợp và xếp hạng Series.

1.5.4 Các giả định và ràng buộc

Các giả định:

- Mỗi người dùng chỉ được gán một vai trò tại một thời điểm.
- Mỗi Series thuộc quyền quản lý của một Mangaka.
- Mỗi Chapter thuộc về một Series.
- Mỗi Page thuộc về một Chapter.
- Mỗi Task được giao cho một Assistant cụ thể.
- Mỗi Submission chỉ thuộc về một Task.
- Mỗi Review được thực hiện trên một Submission.
- Dữ liệu bình chọn được Editorial Board nhập vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành.

Các ràng buộc:

- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền.
- Mangaka chỉ được quản lý các Series do mình tạo.
- Assistant chỉ được thực hiện các Task được giao.
- Tantou Editor chỉ được thực hiện chức năng kiểm duyệt và phản hồi nội dung.
- Editorial Board chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến đánh giá, xếp hạng và quyết định xuất bản.
- Mọi thay đổi dữ liệu phải được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

1.6 Kết luận chương

Chương I đã giới thiệu tổng quan về dự án xây dựng hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, bao gồm bối cảnh thực hiện đề tài, thực trạng và các vấn đề cần giải quyết. Chương cũng đã xác định rõ mục tiêu hệ thống, giá trị mang lại, các đối tượng sử dụng chính cùng với phạm vi, giới hạn và các giả định, ràng buộc của dự án. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành phân tích chi tiết yêu cầu của hệ thống ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Tổng quan hệ thống

2.1.1 Mô tả hệ thống

2.1.2 Các bên liên quan

2.1.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát

2.2 Yêu cầu người dùng

2.2.1 Yêu cầu của Admin

2.2.2 Yêu cầu của Mangaka

2.2.3 Yêu cầu của Assistant

2.2.4 Yêu cầu của Tantou Editor

2.2.5 Yêu cầu của Editorial Board

2.3 Yêu cầu chức năng

- 1. Quản lý người dùng và phân quyền**
- 2. Quản lý Series**
- 3. Quản lý Chapter**
- 4. Quản lý Page**
- 5. Quản lý Task**
- 6. Quản lý Submission**
- 7. Quản lý Review**
- 8. Quản lý xuất bản**
- 9. Quản lý xếp hạng**
- 10. Quản lý thông báo**

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Hiệu năng

- Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi phù hợp đối với các thao tác thông thường như đăng nhập, tra cứu dữ liệu, cập nhật thông tin và gửi bài.
- Hệ thống phải hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng xử lý.

2.4.2 Bảo mật

- Hệ thống phải yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi truy cập các chức năng nghiệp vụ.
- Thông tin tài khoản và mật khẩu phải được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền để đảm bảo mỗi người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.

2.4.3 Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải được thiết kế theo hướng dễ dàng mở rộng khi số lượng người dùng, Series Manga hoặc dữ liệu phát sinh tăng lên.
- Cấu trúc hệ thống cần hỗ trợ bổ sung các chức năng mới trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến các chức năng hiện có.

2.4.4 Tính sẵn sàng

- Hệ thống phải đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng.
- Người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống trong điều kiện kết nối mạng bình thường.
- Hệ thống cần hạn chế tối đa các lỗi gây gián đoạn quá trình làm việc.

2.4.5 Khả năng sử dụng

- Giao diện hệ thống phải đơn giản, trực quan và dễ sử dụng đối với các nhóm người dùng khác nhau.
- Các chức năng cần được bố trí hợp lý nhằm giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

- Hệ thống cần cung cấp các thông báo và hướng dẫn cần thiết trong quá trình sử dụng.

2.4.6 Khả năng bảo trì

- Hệ thống phải được xây dựng với cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý và dễ nâng cấp.
- Mã nguồn cần được tổ chức hợp lý nhằm hỗ trợ việc sửa lỗi, bảo trì và phát triển thêm các chức năng mới trong tương lai.
- Cơ sở dữ liệu phải được thiết kế nhất quán nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý và cập nhật dữ liệu.

2.5 Quy tắc nghiệp vụ

- **Quy tắc quản lý Series**

- Mỗi Series chỉ thuộc quyền quản lý của một Mangaka.
- Một Mangaka có thể quản lý nhiều Series khác nhau.
- Series mới phải được Editorial Board xét duyệt trước khi được đưa vào kế hoạch phát triển và xuất bản.
- Mỗi Series phải có trạng thái hoạt động để phản ánh tình trạng hiện tại trong quá trình sản xuất và phát hành.
- Một Series có thể bao gồm nhiều Chapter.

- **Quy tắc quản lý Chapter**

- Mỗi Chapter phải thuộc về một Series duy nhất.
- Một Series có thể bao gồm nhiều Chapter.
- Mỗi Chapter phải có số thứ tự riêng trong cùng một Series.
- Chapter chỉ được phép phát hành sau khi hoàn tất quá trình kiểm duyệt nội dung.
- Mỗi Chapter có thể chứa nhiều Page Manga.

- **Quy tắc quản lý Task**

- Mỗi Task phải được tạo bởi một Mangaka.
- Mỗi Task chỉ được giao cho một Assistant tại một thời điểm.

- Một Assistant có thể được giao nhiều Task khác nhau.
- Mỗi Task phải có thời hạn hoàn thành và trạng thái xử lý.
- Chỉ Mangaka mới có quyền tạo, cập nhật hoặc hủy Task.
- Tiến độ thực hiện của Task phải được cập nhật và theo dõi trong hệ thống.

- **Quy tắc quản lý Submission**

- Mỗi Submission phải thuộc về một Task cụ thể.
- Chỉ Assistant được giao Task mới có quyền gửi Submission tương ứng.
- Một Task có thể phát sinh nhiều Submission trong trường hợp cần chỉnh sửa hoặc bổ sung nội dung.
- Submission phải được xem xét và đánh giá trước khi được chấp nhận hoàn thành.
- Toàn bộ lịch sử Submission phải được lưu trữ trong hệ thống.

- **Quy tắc quản lý Review**

- Mỗi Review phải được thực hiện trên một Submission cụ thể.
- Review được thực hiện bởi Tantou Editor.
- Nội dung Review phải bao gồm nhận xét, đánh giá hoặc yêu cầu chỉnh sửa.
- Kết quả Review là cơ sở để chấp nhận hoặc yêu cầu chỉnh sửa Submission.
- Toàn bộ lịch sử Review phải được lưu trữ phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá chất lượng nội dung.

- **Quy tắc xuất bản**

- Series mới phải được Editorial Board xét duyệt trước khi đưa vào kế hoạch phát hành.
- Chapter chỉ được phát hành sau khi hoàn tất quá trình kiểm duyệt nội dung.
- Editorial Board có quyền quyết định tiếp tục hoặc ngừng phát hành một Series.
- Thông tin phát hành phải được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống.
- Các quyết định liên quan đến xuất bản phải dựa trên kết quả đánh giá và dữ liệu hoạt động của Series.

- **Quy tắc xếp hạng**

- Kết quả xếp hạng được xác định dựa trên dữ liệu bình chọn của độc giả.
- Mỗi Series chỉ có một vị trí xếp hạng trong cùng một kỳ đánh giá.
- Dữ liệu xếp hạng phải được cập nhật theo từng kỳ phát hành hoặc đánh giá.
- Kết quả xếp hạng là một trong những căn cứ để Editorial Board đánh giá hiệu quả hoạt động của Series.
- Lịch sử xếp hạng phải được lưu trữ để phục vụ công tác thống kê và báo cáo.

• **Quy tắc phân quyền**

- Mỗi người dùng chỉ được gán một vai trò tại một thời điểm.
- Mọi thao tác trên hệ thống phải được xác thực thông qua tài khoản người dùng hợp lệ.
- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.
- Admin có quyền quản lý tài khoản người dùng và phân quyền hệ thống.
- Mangaka chỉ được quản lý các Series do mình phụ trách.
- Assistant chỉ được thực hiện các Task được giao.
- Tantou Editor chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến kiểm duyệt và phản hồi nội dung.
- Editorial Board chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến xét duyệt, đánh giá, xếp hạng và quyết định xuất bản.

2.6 Kết luận chương

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.1.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Tier Architecture), bao gồm:

- **Lớp giao diện người dùng (Presentation Layer):** Cung cấp giao diện tương tác cho các đối tượng sử dụng như Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- **Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer):** Thực hiện các chức năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống như quản lý Series, Chapter, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.
- **Lớp dữ liệu (Data Layer):** Quản lý việc lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Mô hình kiến trúc ba lớp giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và nâng cao khả năng tái sử dụng các thành phần chức năng.

3.1.2 Kiến trúc triển khai hệ thống

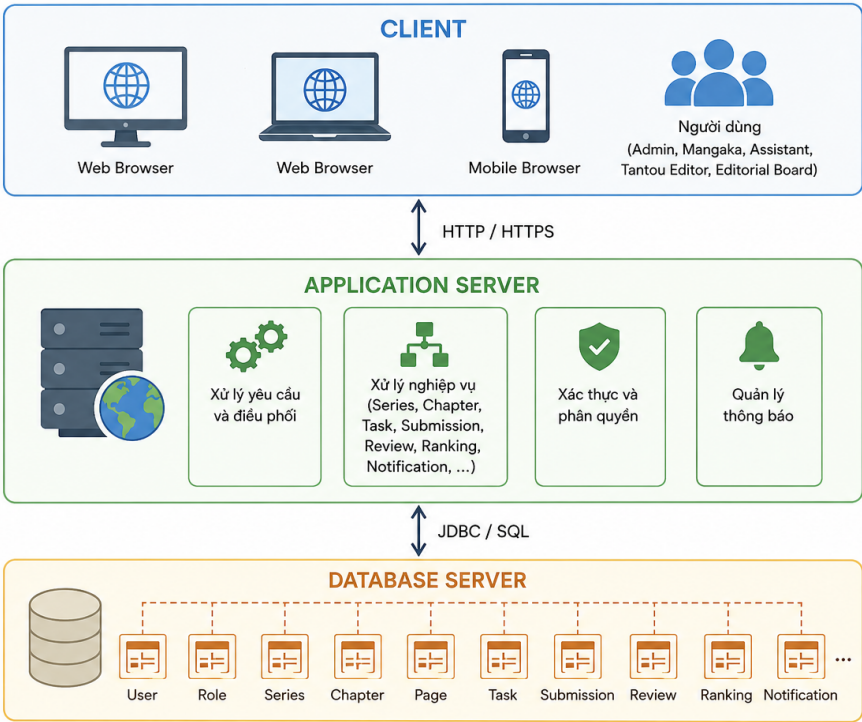
Hệ thống được triển khai theo mô hình Client – Server.

Trong mô hình này, người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt Web trên thiết bị cá nhân. Các yêu cầu từ người dùng được gửi đến máy chủ ứng dụng để xử lý và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

Kiến trúc triển khai bao gồm các thành phần chính:

- **Client:** Là thiết bị của người dùng sử dụng trình duyệt Web để truy cập hệ thống.
- **Application Server:** Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ Client, thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.
- **Database Server:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm dữ liệu người dùng, Series, Chapter, Page, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.

Kiến trúc Client – Server giúp tập trung quản lý dữ liệu, tăng khả năng mở rộng hệ thống và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.



Hình 3.1. Kiến trúc triển khai hệ thống

Hình 3.1: Kiến trúc triển khai hệ thống

3.2 Thiết kế Use Case

3.2.1 Danh sách Actor

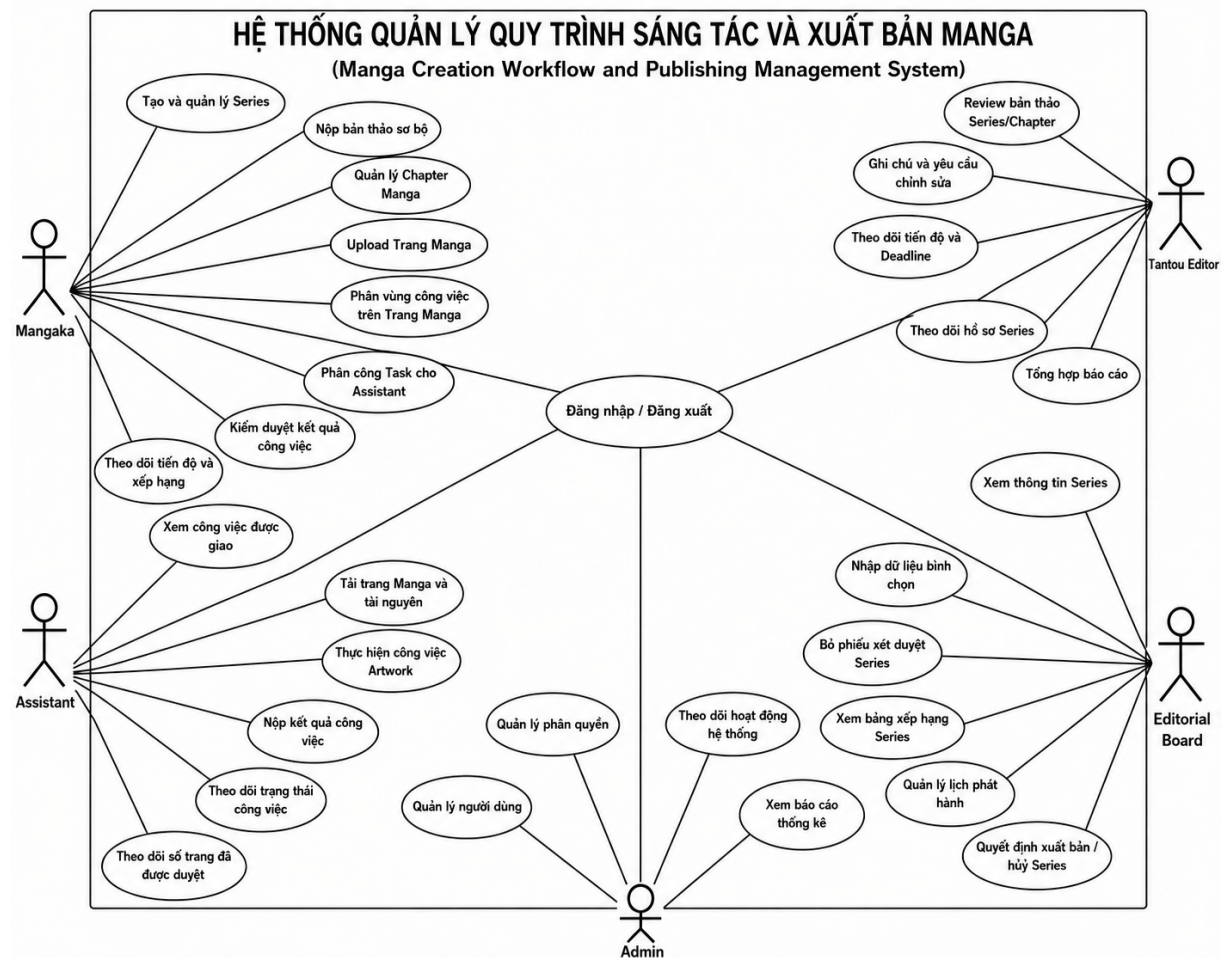
Hệ thống bao gồm các tác nhân (Actor) tham gia tương tác như sau:

STT	Actor	Mô tả
1	Admin	Quản trị hệ thống, quản lý người dùng và phân quyền
2	Mangaka	Tác giả Manga, quản lý quá trình sáng tác và cộng tác
3	Assistant	Trợ lý hỗ trợ thực hiện các công việc được giao
4	Tantou Editor	Biên tập viên kiểm duyệt và phản hồi nội dung
5	Editorial Board	Hội đồng biên tập đánh giá và quyết định xuất bản

Bảng 3.1: Danh sách Actor

3.2.2 Use Case Diagram tổng thể

Use Case Diagram tổng thể mô tả toàn bộ các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ tương tác giữa các Actor với hệ thống.



Hình 3.2: Use Case Diagram tổng thể của hệ thống

3.2.3 Use Case Diagram chi tiết

Để làm rõ chức năng của từng nhóm người dùng, hệ thống được phân tách thành các Use Case Diagram chi tiết tương ứng với từng Actor. Các Actor chính bao gồm:

- Admin
- Mangaka
- Assistant
- Tantan Editor
- Editorial Board

3.2.4 Đặc tả Use Case

Các Use Case cần đặc tả chi tiết:

1. Đăng nhập hệ thống

2. **Quản lý Series**
3. **Quản lý Chapter**
4. **Quản lý Task**
5. **Nộp Submission**
6. **Review Chapter**
7. **Xuất bản Manga**
8. **Quản lý Ranking**
9. **Quản lý Notification**

3.3 Thiết kế quy trình nghiệp vụ

3.3.1 Swimlane Diagram tổng quát quy trình sáng tác và xuất bản Manga

3.3.2 Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task

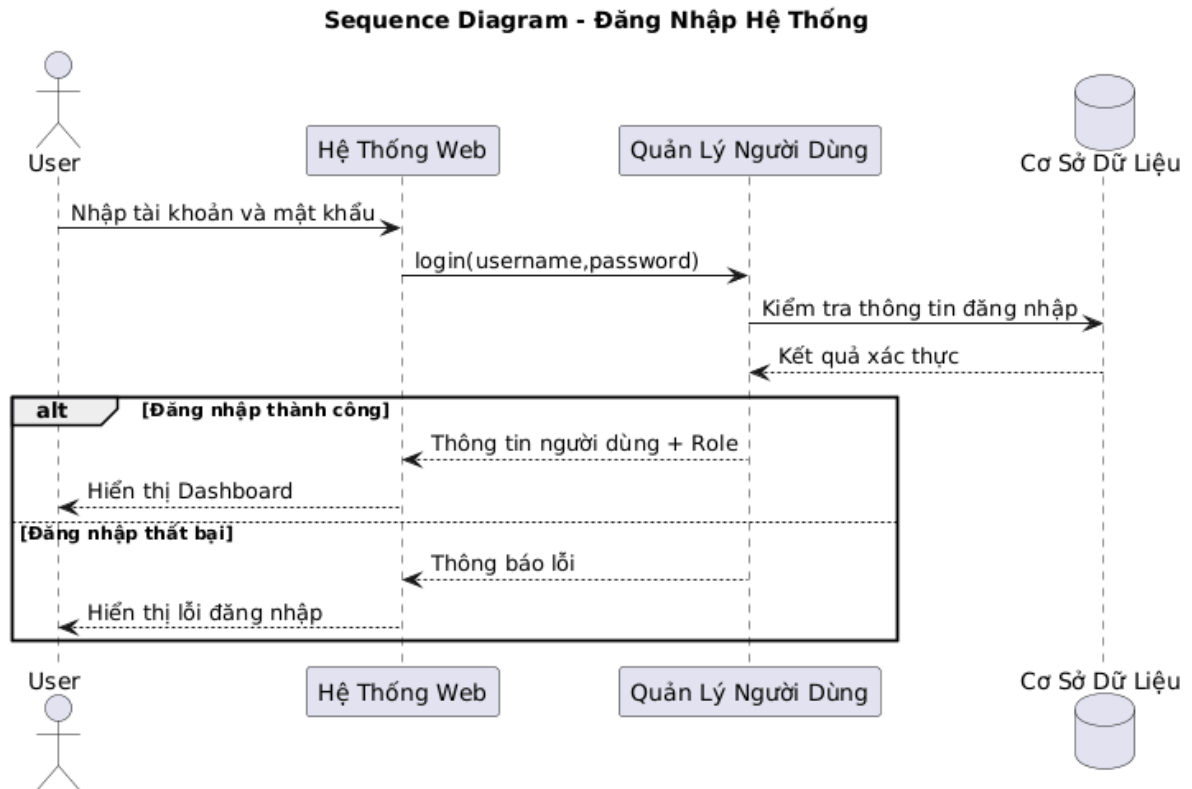
3.3.3 Activity Diagram quy trình Review Chapter

3.3.4 Activity Diagram quy trình xuất bản Manga

3.4 Thiết kế Sequence Diagram

3.4.1 Đăng nhập hệ thống

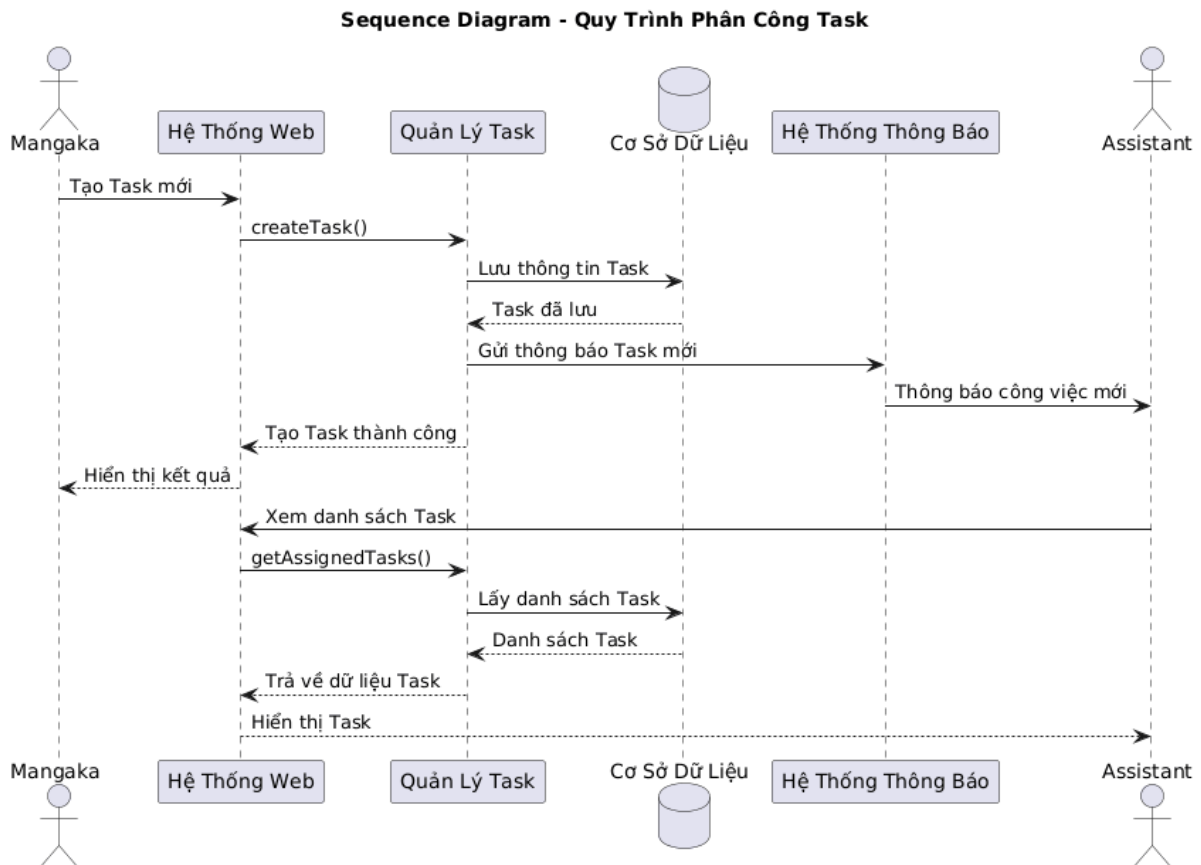
Sequence Diagram mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản và cấp quyền truy cập nếu hợp lệ.



Hình 3.3: Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống

3.4.2 Phân công Task

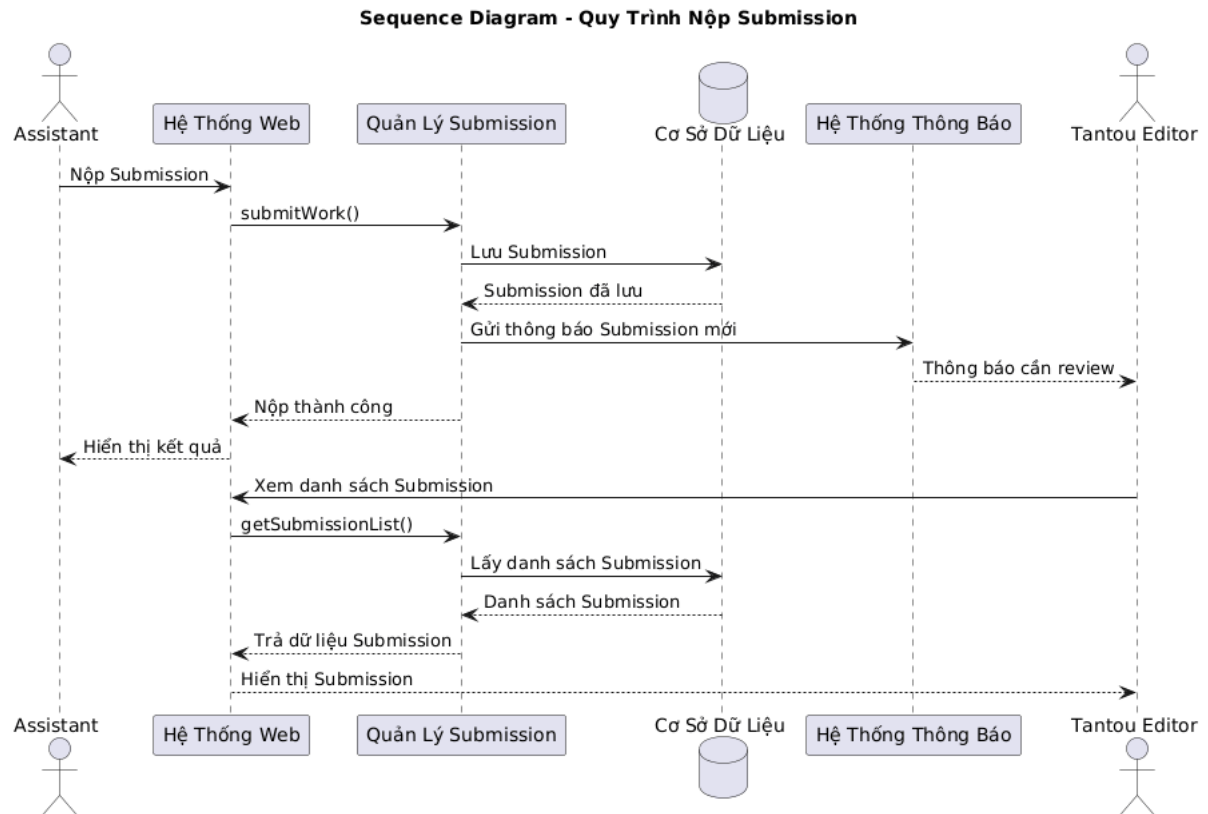
Sequence Diagram mô tả quá trình Manager tạo và phân công công việc cho Assistant. Sau khi Task được tạo, hệ thống lưu thông tin và gửi thông báo đến Assistant.



Hình 3.4: Sequence Diagram Phân công Task

3.4.3 Nộp Submission

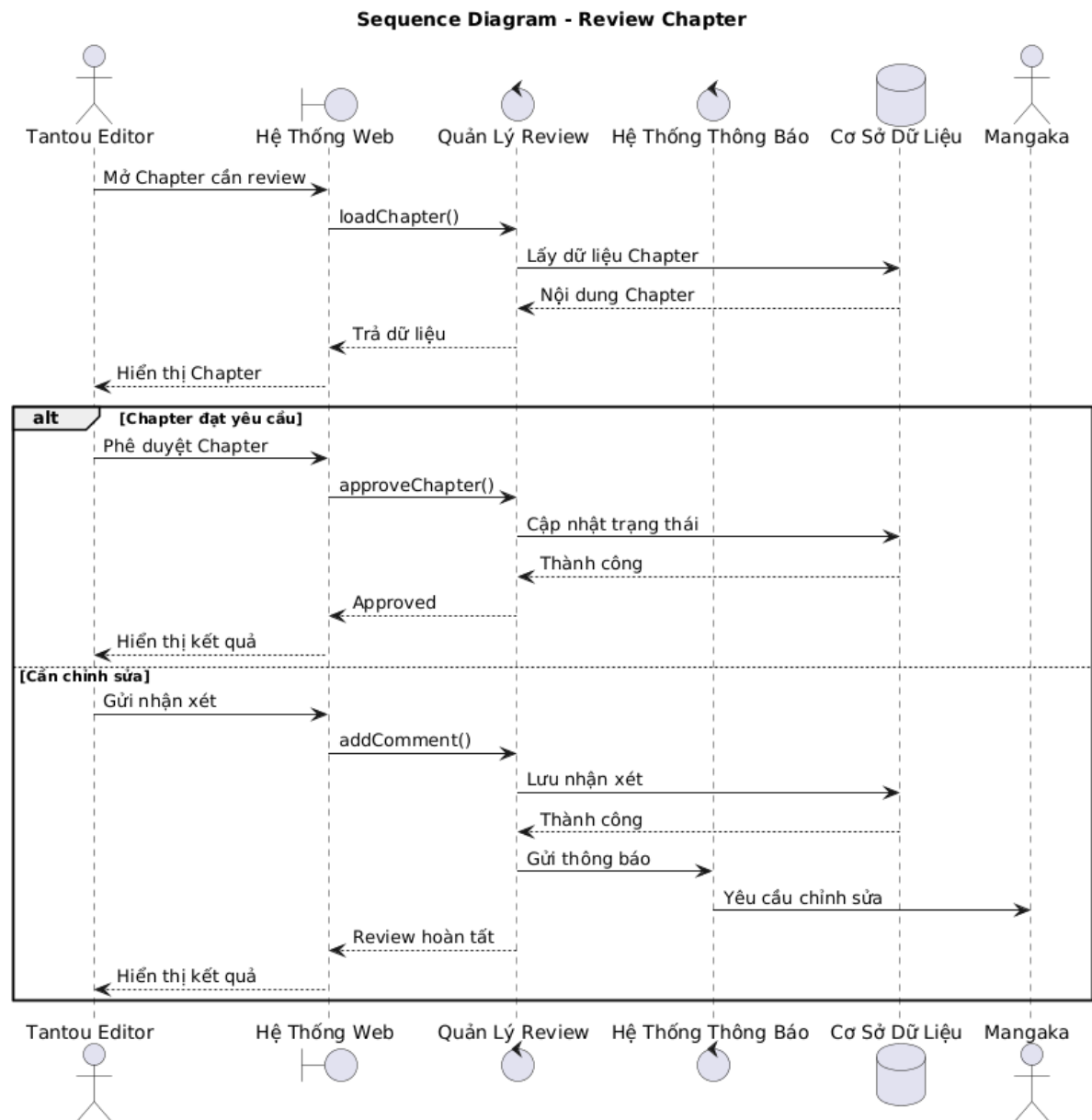
Sequence Diagram mô tả quá trình Assistant nộp kết quả thực hiện Task. Hệ thống lưu Submission và cập nhật trạng thái công việc.



Hình 3.5: Sequence Diagram Nộp Submission

3.4.4 Review Chapter

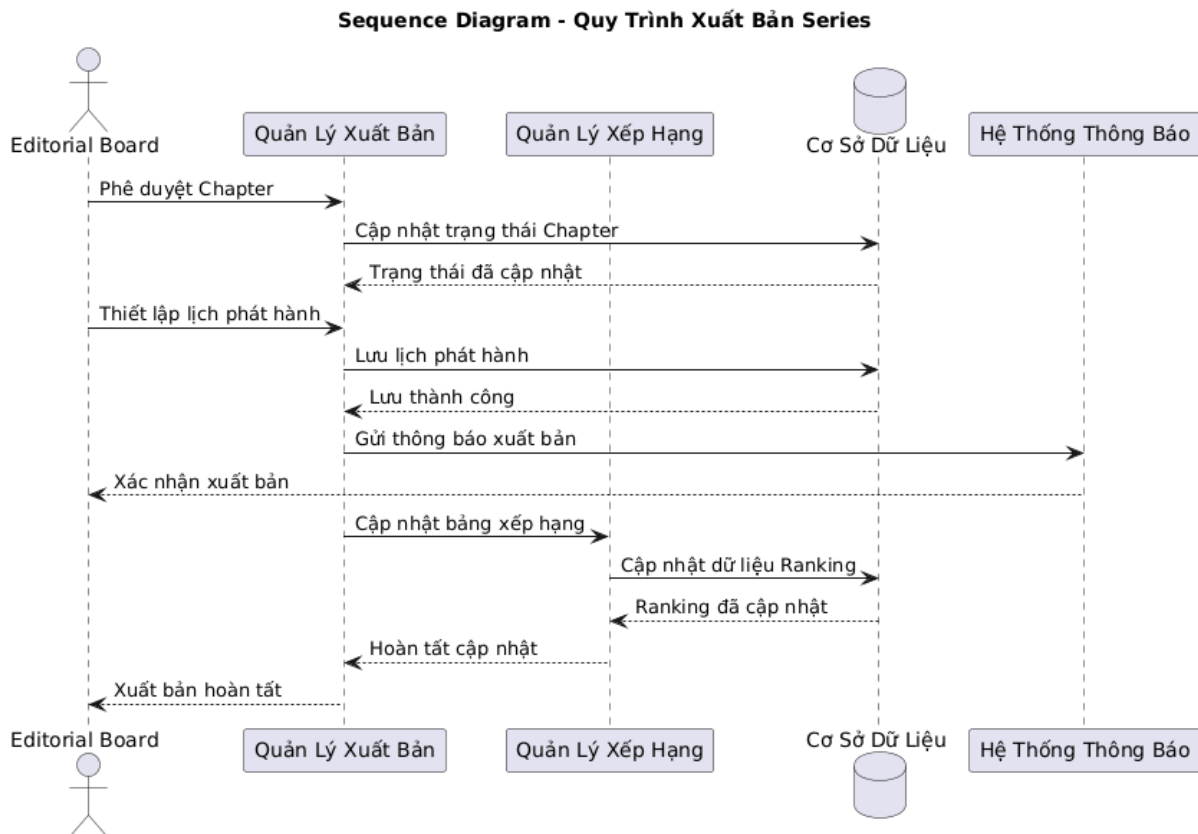
Sequence Diagram mô tả quá trình Manager đánh giá Submission. Nếu đạt yêu cầu, hệ thống cập nhật tiến độ Chapter; ngược lại hệ thống gửi yêu cầu chỉnh sửa.



Hình 3.6: Sequence Diagram Review Chapter

3.4.5 Xuất bản Manga

Sequence Diagram mô tả quá trình Editor xuất bản Chapter sau khi hoàn thành kiểm duyệt. Chapter được chuyển sang trạng thái Published và hiển thị cho người đọc.



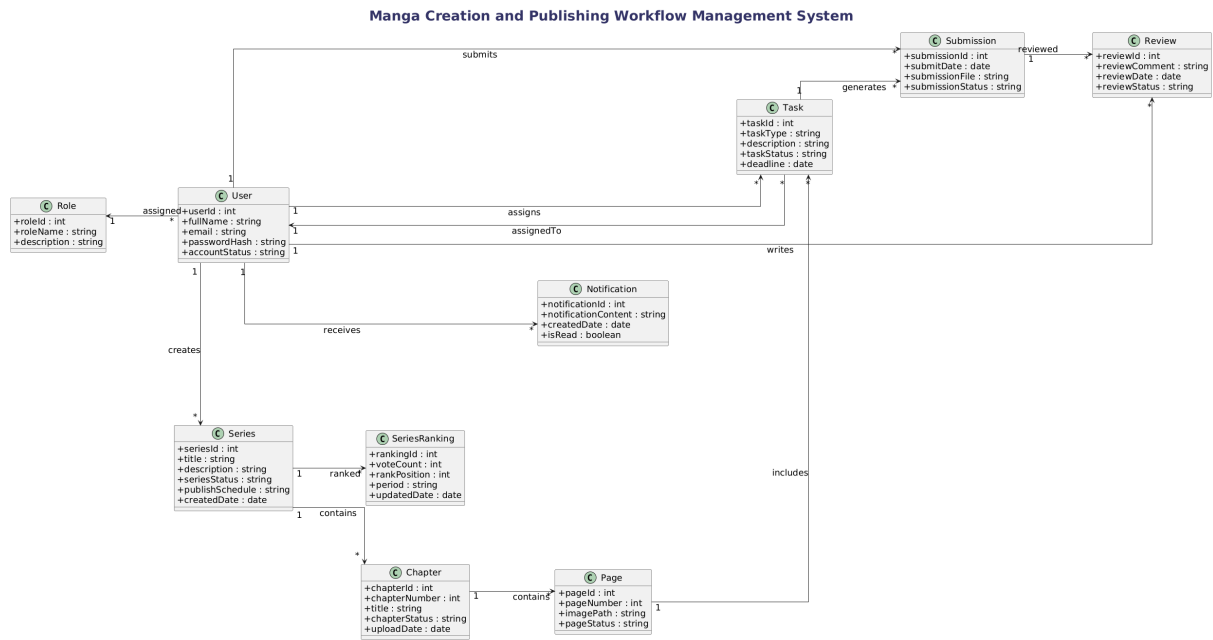
Hình 3.7: Sequence Diagram Xuất bản Manga

3.5 Thiết kế Class Diagram

Class Diagram mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, bao gồm các lớp chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống quản lý quy trình sản xuất Manga.

3.5.1 Class Diagram tổng thể

Class Diagram tổng thể thể hiện toàn bộ các lớp cốt lõi của hệ thống cùng các mối quan hệ liên kết, kế thừa và phụ thuộc giữa chúng.



Hình 3.8: Class Diagram tổng thể

3.5.2 Mô tả các lớp chính

STT	Lớp	Mô tả
1	User	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và quản lý hoạt động đăng nhập, phân quyền trong hệ thống.
2	Role	Định nghĩa các vai trò người dùng như Admin, Manager, Assistant, Editor và các quyền tương ứng.
3	Series	Quản lý thông tin của một bộ Manga, bao gồm tiêu đề, mô tả, trạng thái và các Chapter liên quan.
4	Chapter	Quản lý thông tin từng chương thuộc một Series, bao gồm nội dung, trạng thái và tiến độ thực hiện.
5	Page	Lưu trữ thông tin từng trang truyện thuộc một Chapter.
6	Task	Quản lý các công việc được giao cho thành viên trong quá trình sản xuất Manga.
7	Submission	Lưu trữ kết quả thực hiện Task được gửi bởi người thực hiện để chờ kiểm duyệt.
8	Review	Quản lý các nhận xét, đánh giá và yêu cầu chỉnh sửa đối với Submission hoặc Chapter.
9	Ranking	Quản lý dữ liệu xếp hạng và thống kê hiệu suất của các Series trên hệ thống.
10	Notification	Quản lý việc gửi và lưu trữ các thông báo liên quan đến Task, Review và các hoạt động khác trong hệ thống.

Bảng 3.2: Mô tả các lớp chính

3.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6.1 ERD (Entity Relationship Diagram)

3.6.2 Mô tả các mối quan hệ

3.7 Thiết kế giao diện

Các giao diện chính cần thiết kế (Mockup/Wireframe):

- **Dashboard** (Bảng điều khiển chung cho từng vai trò)
- **Đăng nhập** (Giao diện đăng nhập và phân quyền)
- **Quản lý Series** (Tạo truyện mới, chỉnh sửa thông tin)
- **Quản lý Chapter** (Tạo chương, nộp bản vẽ)

- **Quản lý Task** (Giao việc cho trợ lý, theo dõi tiến độ)
- **Submission** (Đăng tải bản thảo vẽ tay hoặc vẽ số)
- **Review** (Đánh giá, phê duyệt và phản hồi)
- **Notification** (Thông báo trạng thái công việc và bài nộp)
- **Ranking** (Biểu đồ xếp hạng bộ truyện)

3.8 Kết luận chương

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO